

# Konservasi Mangrove di Indonesia: Pendekatan Ilmiah dan Teknologi Blockchain untuk Eco-Techno Leader

Kelompok 1:

- Farhan Fadillah (9.008.DB2025)
- Anindya Avisia (9.004.DB2025)
- Maulana Yusuf (9.021.DB2025)
- Muhammad Raditya Aisy Dharmawan (9.056.DB2025)

# Mangrove di Indonesia

Mangrove adalah ekosistem hutan yang khas yang tumbuh di daerah pasang surut pantai

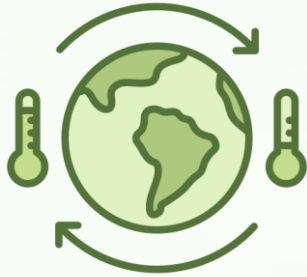
Indonesia memiliki 23% dari total mangrove dunia. Hutan mangrove Indonesia, yang tersebar di sepanjang 95.000 kilometer garis pantai





# Peran Mangrove

## Mitigasi Perubahan Iklim



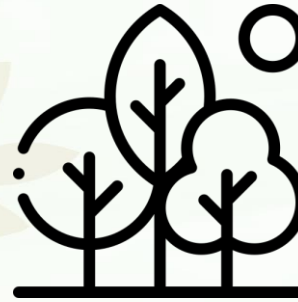
Dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat laju perubahan iklim

## Proteksi Pesisir



Benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang badai, dan erosi

## Keanekaragaman Hayati



Habitat penting bagi berbagai spesies ikan, burung, mamalia, dan invertebrata

## Ekonomi Lokal



Menyediakan berbagai sumber daya yang mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir

# KARAKTERISTIK MANGROVE

**Adaptasi terhadap Salinitas** mampu bertahan hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi.

Ekosistem khas zona intertidal (muara, laguna, pantai tropis)

Adaptasi akar yang evolusioner sesuai dengan lingkungan sekitar



# Jenis-Jenis Mangrove



**Avicennia (Api-api)**



**Rhizophora (Bakau)**



**Sonneratia (Pedada):**



# Jenis-Jenis Mangrove Lainnya



**Bruguiera Gymnorhiza**



**Ceriops (Tangar)**



# EKOLOGI MANGROVE DI INDONESIA

Ekologi mangrove di Indonesia sangat penting karena hutan mangrove memiliki berbagai fungsi ekologis dan ekonomis



# ZONA – ZONA UTAMA PADA EKOSISTEM MANGROVE

## Zona Terbuka/Garis Pantai (Proximal)

(Didominasi oleh jenis mangrove yang tahan terhadap kondisi ekstrem seperti terpapar langsung pasang surut dan genangan air laut, contohnya Sonneratia alba)

## Zona Tengah (Middle)

(Terletak di belakang zona terbuka, dengan kondisi pasang surut yang lebih jarang. Biasanya didominasi oleh jenis Rhizophora spp, Bruguiera spp, dan Ceriops spp)

## Zona Belakang (Distal)

(Berbatasan dengan daratan, dengan pengaruh air tawar yang lebih besar. Jenis mangrove yang tumbuh di zona ini biasanya lebih toleran terhadap kondisi air tawar)

## Zona Avicennia

(Zona yang berada di bagian terluar hutan mangrove, dekat dengan laut, didominasi oleh jenis Avicennia spp)

## Zona Payau

(Terletak di sepanjang sungai berair payau hingga tawar. Biasanya didominasi oleh Nypa fruticans atau Sonneratia spp.)



# DISTRIBUSI NASIONAL

Indonesia adalah negara yang mempunyai ekosistem hutan mangrove terluas di dunia dengan luas sekitar 3,8 juta Hektar, diikuti Brazil, Australia, Nigeria dan Mexico. Indonesia memiliki sekitar 40% dari total hutan mangrove di dunia, dan dari jumlah itu sekitar 75 % berada di Papua.



# PERMASALAHAN DALAM KONSERVASI MANGROVE

MANGROVE



# Deforestasi dan Konservasi lahan

Hilangnya tutupan hutan atau pengurangan luas lahan hutan yang disebabkan oleh adanya penebangan pohon secara besar – besaran yang selanjutnya akan dialih fungsikan menjadi bentuk penggunaan lainnya, pada mangrove sendiri biasanya dialih fungsikan menjadi tambak udang atau infrastruktur

## Contoh Kasus

Sebuah Perusahaan swasta memperoleh izin dari pemerintah daerah untuk mengembangkan tambak udang di sekitar wilayah teluk. Perusahaan berjanji akan memberikan lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi lokal. Pembangunan tambak tersebut membutuhkan sekita 600 ha hutan mangrove ditebang dan dikonversi menjadi kolam tambak





# Polusi

Kontaminasi lingkungan dengan zat kimia atau zat berbahaya lainnya yang menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan secara umum, pada mangrove banyak limbah industri yang mencemari perairan mangrove

## Contoh Kasus

Penduduk di sekitaran perairan mulai mengeluhkan bau busuk dari Sungai yang mengalir pada Kawasan mangrove. Airnya berubah warna menjadi kehitaman dan banyak ikan serta kepiting yang mati secara massal. Setelah diselidiki, ditemukan sumber permasalahan tersebut dari limbah cair pabrik pengolahan kelapa sawit yang berlokasi tidak jauh dari hutan mangrove





# Perubahan Iklim

Perubahan yang terjadi pada suhu bumi dan pola cuaca global untuk jangka waktu yang Panjang, berdampak pada naiknya permukaan air laut yang mengancam terjadinya limpahan air laut ke daratan

## Contoh kasus

Warga disekitaran pesisir Pantai mulai menyadari adanya perubahan tinggi permukaan air laut dan air pasang yang kini mencapai jauh ke daratan, membanjiri akar-akar mangrove muda dan pemukiman warga.





# Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya mangrove di sekitaran perairan sangatlah kurang, karena kebanyakan Masyarakat lebih mementingkan Pembangunan tambak udang atau penebangan pohon yang nantinya dijual sebagai kayu bakar

## Contoh Kasus

Pada suatu daerah dulunya memiliki Kawasan mangrove yang menjadi kebanggaan warga. Namun seiring berjalannya waktu, warga mulai membuang sampah rumah tangga ke area mangrove karena lebih dekat dibandingkan dengan TPS desa, akar mangrove banyak yang rusak karena aktivitas illegal. Pelajar atau pemuda desa jarang diajarkan pentingkan mangrove untuk lingkungan sekita desa.





# Tantangan Konservasi

Konservasi adalah Upaya pemeliharaan atau perlindungan alam untuk keberlanjutan di masa mendatang. Konservasi sering dilakukan oleh beberapa kelompok, tetapi kurangnya dana ataupun terdapat beberapa oknum yang tidak transparan terhadap data dan pendanaan menjadikan hasil konservasi yang kurang maksimal

## Contoh Kasus

Kawasan mangrove di suatu daerah merupakan Kawasan strategis yang berfungsi untuk penyangga abrasi, tempat berkembang ikan – ikan, serta penyangga karbon. Kawasan ini dijadikan Lokasi konservasi oleh pemerintah daerah. Namun, minimnya koordinasi antar pihak (pemerintah dan warga tidak saling berbagi data atau rencana kerja), penanaman mangrove yang kurang sesuai dengan lokasinya, keterbatasan dana serta tenaga ahli, tekanan ekonomi sosial, dan kurangnya pengawasan, menjadikan proyek rehabilitas mangrove sering berhenti di Tengah jalan

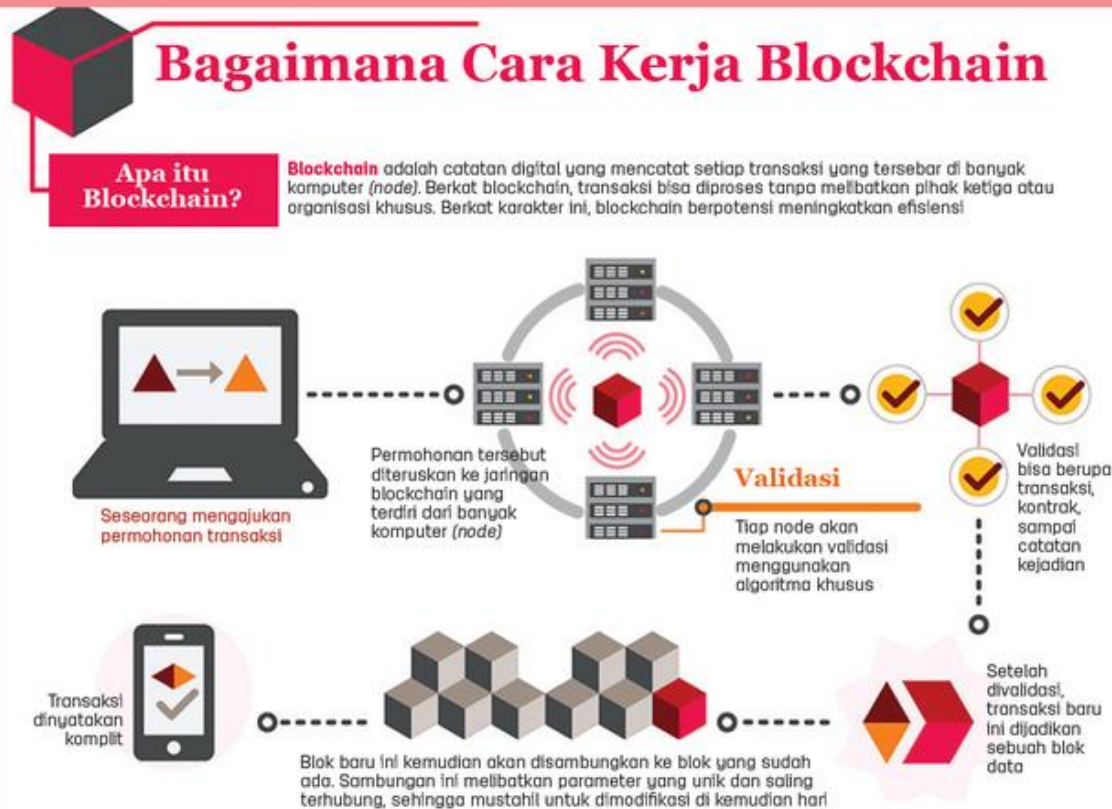


# SOLUSI TEKNOLOGI





# Blockchain dalam Konservasi Mangrove



Sumber: PwC

Blockchain adalah teknologi untuk menyimpan data digital dalam bentuk blok yang saling terhubung secara rantai. Dalam konservasi mangrove berbasis blockchain terdapat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata Kelola serta pelestarian mangrove

# Peran Blockchain

Transparansi : Mencatat atau melacak asal usul produk mangrove

Verifikasi : Memastikan kepatuhan setiap tahap produksi dan distribusi produk berasal dari sumber yang legal dan berkelanjutan.

Pendanaan : Mengelola dana yang dialokasikan pada proyek mangrove agar sesuai dengan tujuan pemakaian awal dana

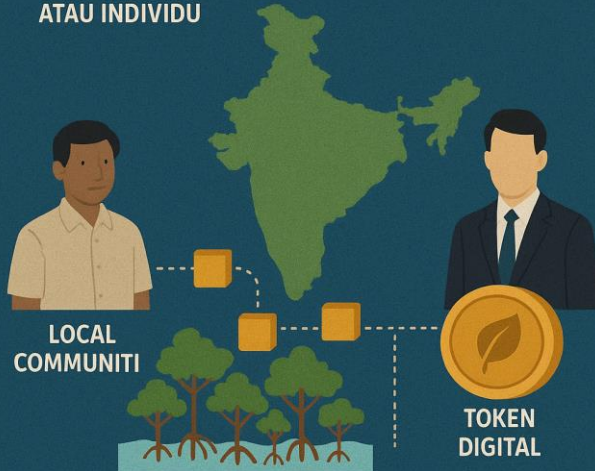
Keterlibatan komunitas : Mencatat distribusi – distribusi lainnya.



# Contoh Implementasi

## PROYEK GROVE (FOREST SMART LEDGER) DI INDIA

YANG BERTUJUAN UNTUK MENGHUBUNGKAN  
PROYEK MANGROVE KOMUNITAS LOKAL  
DENGAN PEMEGANG DANA KORPORAT  
ATAU INDIVIDU



BLOCKCHAIN DIGUNAKAN UNTUK MEMASTIKAN  
TRANSPARANSI PELAPORAN, PARA PEMEGANG DANA  
AKAN DIBERI GRO-COIN (TOKEN DIGITAL) SEBAGAI  
BUKTI KEPEMILIKAN SAHAM MEREKA DALAM  
PROYEK TERSEBUT

Proyek GROVE (Forest Smart Ledger) di India yang bertujuan untuk menghubungkan proyek mangrove komunitas lokal dengan pemegang dana korporat atau individu. Blockchain digunakan untuk memastikan transparansi pelaporan. Para pemegang dana akan diberi Gro-coin (token digital) sebagai bukti kepemilikan saham mereka dalam proyek tersebut.

# Regulasi Pemerintah

|                                                       |                                                      |                                          |                                                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Peraturan Menteri LHK<br>No. P.33/2016                | UU No. 5/1990                                        | Permen LHK No. P.33/2016                 | Perpres No. 98/2021                                         |
| Keterlibatan masyarakat<br>dan pemantauan berkala.    | Menekankan<br>perlindungan zona<br>habitat mangrove. | Mengatur mitigasi polusi di<br>mangrove. | Mengatur perdagangan<br>kredit karbon dengan<br>blockchain. |
| Permen LHK No.<br>P.70/2017                           | UU No. 41/1999                                       | Permen LHK No. P.23/2021                 | Permen LHK No. P.21/2021                                    |
| Mensyaratkan pemetaan<br>spesies sebelum<br>penanaman | Larangan konversi lahan<br>mangrove tanpa izin.      | Mengatur ekowisata<br>mangrove           | Transparansi data<br>blockchain                             |

Rehabilitasi Mangrove

Legalitas Lahan Mangrove

Pemanfaatan Pengembangan Mangrove

MANGROVE



# Key Performance Indicator (KPI)

## Proyek Rehabilitasi Mangrove

Luas Area Rehabilitasi: Peningkatan luas mangrove minimal 10% per tahun

Karbon Terserap: Target 500–1.000 ton CO<sub>2</sub>/ha/tahun, diukur dengan metode loss on ignition

Partisipasi Masyarakat: Minimal 50 peserta lokal per proyek

Legalitas Lahan: 100% lahan memiliki dokumen hukum

## Proyek Restorasi Mangrove

Tingkat Kelangsungan Hidup: Minimal 85% untuk *Rhizophora* spp. setelah 2 tahun penanaman, diukur melalui survei lapangan.

Kepadatan Pohon: Target 150–250 pohon/ha

Peningkatan Spesies: Minimal 3 spesies mangrove tambahan per proyek dalam 5 tahun

Keterlibatan Komunitas: Minimal 10 peserta per kegiatan penanaman

# Key Performance Indicator (KPI)

## Pemetaan Zonasi

Zonasi Akurat: 100% penanaman sesuai zona ekologis, diverifikasi melalui pemetaan GIS.

Kualitas Air: Minimal 70% zona memiliki Water\_Quality "Good" atau "Moderate"

Kepadatan Vegetasi: Minimal 150 pohon/ha di zona intermediet

Keanekaragaman Hayati: Minimal 10 spesies flora dan fauna per zona

## Ekowisata Mangrove

Luas Konservasi: Peningkatan 5% luas mangrove per provinsi hingga 2030.

Partisipasi Masyarakat: Minimal 50 peserta lokal per proyek

Pendapatan Ekowisata: Target 300 juta IDR/tahun per proyek

Legalitas Lahan: 100% lahan memiliki batas jelas



# Key Performance Indicator (KPI)

## Deforestasi Mangrove

Pengurangan Deforestasi: Maksimal 2% kerusakan mangrove per tahun.

Kualitas Air: Minimal 80% zona dengan Water\_Quality "Good" atau "Moderate"

Pendanaan: Minimal 50 juta IDR/proyek

Keterlibatan Komunitas: Minimal 10 kegiatan pelatihan/tahun

## Blockchain Mangrove Based Conservation

Kredit Karbon Terverifikasi: Minimal 90% kredit karbon tervalidasi

Transaksi Blockchain: 100% transaksi tanpa double counting

Manfaat Komunitas: Minimal 5 juta IDR/peserta

Keamanan Data: 100% data Personal dan Transaction dienkripsi

# Rule of Thumb

## Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove

Tanam mangrove di zona intertidal dengan salinitas **10–30 ppt** → survival rate >80%.

Libatkan masyarakat adat untuk proyek di **Community Land**.

Gunakan **bibit lokal** → tingkatkan survival dan dukung biodiversitas.  
Lakukan **pemantauan setiap 6 bulan** (drone/GIS).

Data konservasi harus **dienkripsi tingkat tinggi**

Kombinasikan Rhizophora + Avicennia → meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim.



# Rule of Thumb

## Zonasi dan Habitat

Uji **salinitas** sebelum penanaman → memastikan kecocokan spesies.

Hindari **Nypa fruticans** di salinitas >10 ppt.

Gunakan **teknologi drone** untuk pemetaan zonasi ekologis.

Lakukan **pengukuran kualitas air tiap 3 bulan** (indikator kualitas habitat).

## Prioritas Nasional

Prioritaskan wilayah **Papua dan Sumatra** dalam program rehabilitasi.

Pastikan semua lahan punya **legalitas yang sah** (dokumen hukum dan batas jelas).

Libatkan **masyarakat adat** di wilayah adat.

Gunakan **satelit untuk monitoring** setiap 6 bulan.

# Rule of Thumb

## Permasalahan Mangrove

Hentikan **konversi lahan** di State Land & Community Land

Lakukan **pelatihan berkala** untuk masyarakat.

Gunakan **satelit untuk memantau deforestasi** setiap 3 bulan.

Pastikan proyek memiliki **izin lingkungan**.

## Blockchain untuk Konservasi

Gunakan **enkripsi tingkat High** untuk data transaksi.

Validasi kredit karbon **setiap 6 bulan**.

Libatkan **minimal 10 komunitas lokal** per proyek blockchain.



# FORMULASI

Karbon Terserap

$$C = A \cdot D \cdot F_c$$

A: Luas area mangrove  
D: Kepadatan karbon  
Fc: Faktor konversi karbon ke CO2

Indeks Kualitas Habitat

$$I_h = \frac{S_c + D_t + Q_w}{3}$$

Sc: Species\_Count  
Dt : Tree\_Density  
Qw: Water\_Quality

Tingkat Degradasi

$$D_r = \frac{A_d}{A_t} \cdot 100$$

Ad: Luas terdegradasi  
At : Luas total mangrove

Kepadatan Pohon

$$D_t = \frac{N_t}{A}$$

Nt : Jumlah pohon  
A: Luas area

Indeks Konservasi Mangrove

$$I_c = \frac{A + P + B_d}{3}$$

A: Luas area  
P: Jumlah peserta  
Bd: Manfaat ekonomi

Efisiensi Blockchain

$$E_b = \frac{T_v}{T_t} \cdot 100$$

Tv: Jumlah transaksi tervalidasi  
Tt : Total transaksi

# Study Case & Based Practices

## Studi Kasus 1 (Aceh)

Restorasi 2.000 ha pasca-tsunami menggunakan *Rhizophora mucronata* yang tumbuh cepat, melibatkan 1.000 petani lokal dengan survival rate 85%, menghasilkan 2.000 ton kredit karbon senilai ~300 juta IDR, didukung Perda Aceh No. 6/2023.

## Studi Kasus 2 (Banten):

Ekowisata mangrove menghasilkan Rp500 juta/tahun dari aktivitas seperti bird watching dan edukasi, melibatkan 50+ masyarakat lokal dengan distribusi manfaat Rp5 juta/orang, sesuai Permen LHK No. P.23/2021.

## Kasus 3 (Kalimantan Barat)

Kombinasi blockchain dan masyarakat adat menciptakan 1.500 kredit karbon (Rp225 juta) dengan survival rate 90% berkat penanaman berbasis zonasi (*Avicennia* untuk zona proksimal, *Rhizophora* untuk intermediet), didanai UNDP dan diatur Perpres No. 98/2021.



# REKOMENDASI STRATEGIS

Prioritaskan daerah kritis  
(Papua, Sumatra, Kalimantan)

Gunakan drone dan GIS untuk  
pemantauan

Validasi kredit karbon secara  
periodik

Libatkan masyarakat adat  
secara aktif

Gunakan pendekatan eco-  
techno (blockchain, IoT)

# PENUTUP

**Peran mangrove sangat vital bagi masa depan pesisir dan iklim**

**Teknologi, terutama blockchain, menjadi katalis akselerasi konservasi**

**Kolaborasi pemerintah, ilmuwan, masyarakat, dan sektor swasta sangat krusial**



TERIMA KASIH

MANGROVE